UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIAS

SANTIAGO – CHILE

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LABORATORIO: SQL 2/2

CATALINA JOFRE BRAVIN

https://github.com/CataJB/ICN292-Lab5-Jofre-Catalina-.git

PROFESOR JOSE GONZALEZ

AYUDANTE CATALINA BODALEO

12 de Noviembre de 2026

CONSULTA 1:

CODIGO:

```
SELECT v.nombre, COUNT(ve.id_venta) AS cantidad_ventas
FROM vendedores v
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY cantidad_ventas DESC, v.nombre ASC;
```

OUTPUT:

nombre	cantidad_ventas
Camila Ortiz	4
Diego Fuentes	3
Ignacio Vera	3
Javiera Soto	3
Paula Riquelme	3
Matías Herrera	2
Fernanda Lillo	0
Rubén Castro	0

CONSULTA 2:

CODIGO:

```
SELECT t.nombre, COUNT(DISTINCT ve.id_venta) AS cantidad_ventas,
IF(SUM(ve.unidades) IS NULL, 0, SUM(ve.unidades)) AS total_unidades
 FROM tiendas t
LEFT JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
ORDER BY total_unidades DESC;
```

OUTPUT:

nombre	cantidad_ventas	total_unidades
Andes Maipú	5	20
Andes Concepción	6	17
Andes Providencia	7	13
Andes La Serena	0	0

CONSULTA 3:

CODIGO:

```
SELECT t.*
FROM tiendas t
LEFT JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
WHERE v.id_vendedor IS NULL;
```

OUTPUT:

id_tienda	nombre	comuna
4	Andes La Serena	La Serena

CONSULTA 4:

CODIGO:

```
SELECT b.modelo
FROM bicicletas b
LEFT JOIN ventas ve ON b.id_bicicleta = ve.id_bicicleta
    AND ve.fecha >= '2025-06-01' AND ve.fecha <= '2025-06-30'
WHERE ve.id_venta IS NULL;
```

OUTPUT:

modelo
Ruta Austral
Urbana Pro
Pequeño Andes
Sprint R7

EXPLICACION:

La condición del mes se decidió colocar en el ON, si se decidía poner en le WHERE se habrían descartado las filas null lo que devolvería un resultado vacío.

CONSULTA 5:

CODIGO:

```
SELECT v.nombre AS vendedor, t.nombre AS tienda
FROM vendedores v
LEFT JOIN tiendas t ON v.id_tienda = t.id_tienda
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
WHERE ve.id_venta IS NULL;
```

OUTPUT:

vendedor	tienda
Fernanda Lillo	Andes Providencia
Rubén Castro	NULL

CONSULTA 6:

CODIGO:

```
SELECT v1.nombre AS vendedor_1, v1.fecha_ingreso AS fecha_ingreso_1,
       v2.nombre AS vendedor_2, v2.fecha_ingreso AS fecha_ingreso_2,
       t.nombre AS tienda
FROM vendedores v1
JOIN vendedores v2 ON v1.id_tienda = v2.id_tienda
   AND (v1.fecha_ingreso < v2.fecha_ingreso OR (v1.fecha_ingreso = v2.fecha_ingreso
AND v1.id_vendedor < v2.id_vendedor))
JOIN tiendas t ON v1.id_tienda = t.id_tienda;
```

OUTPUT:

vendedor_1	fecha_ingreso_1	vendedor_2	fecha_ingreso_2	tienda
Camila Ortiz	19/06/2024	Fernanda Lillo	02/02/2025	Andes Providencia
Diego Fuentes	14/01/2024	Camila Ortiz	19/06/2024	Andes Providencia
Diego Fuentes	14/01/2024	Fernanda Lillo	02/02/2025	Andes Providencia
Javiera Soto	23/07/2023	Matías Herrera	14/01/2024	Andes Maipú
Paula Riquelme	01/11/2022	Ignacio Vera	18/08/2024	Andes Concepción

CONSULTA 7:

CODIGO:

```
SELECT t.nombre, SUM(ve.unidades * b.precio) AS monto_total
FROM tiendas t
JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
JOIN bicicletas b ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
WHERE b.categoria IN ('Montaña', 'Ruta')
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
HAVING SUM(ve.unidades * b.precio) > 2000000
ORDER BY monto_total DESC;
```

OUTPUT:

nombre	monto_total
Andes Concepción	9549890.00
Andes Maipú	6749890.00
Andes Providencia	4399930.00

CONSULTA 8:

CODIGO:

```
SELECT modelo, precio
FROM bicicletas
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM bicicletas)
ORDER BY precio DESC;
```

OUTPUT:

modelo	precio
Volt City	1249990.00
Sprint R7	1099990.00
Ruta Austral	899990.00
Trail Master	749990.00

EXPLICACION:

El precio promedio es de 657.490, este valor se obtuvo de la consulta “SELECT AVG(precio) FROM bicicletas”.

CONSULTA 9:

CODIGO:

```
SELECT v.nombre, AVG(ve.unidades) AS promedio_vendedor
FROM vendedores v
JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
HAVING AVG(ve.unidades) > (SELECT AVG(unidades) FROM ventas)
ORDER BY promedio_vendedor DESC, v.nombre ASC;
```

OUTPUT:

nombre	promedio_vendedor
Javiera Soto	4.3333
Paula Riquelme	4.3333
Matías Herrera	3.5000

CONSULTA 10:

CODIGO:

```
SELECT v.nombre, SUM(ve.unidades * b.precio) AS monto_total
FROM vendedores v
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
LEFT JOIN bicicletas b ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY monto_total DESC;
```

OUTPUT:

nombre	monto_total
Paula Riquelme	12749870.00
Javiera Soto	4629870.00
Matías Herrera	4549930.00
Diego Fuentes	3469920.00
Camila Ortiz	3429950.00
Ignacio Vera	1339960.00
Fernanda Lillo	NULL
Rubén Castro	NULL

EXPLICACION:

Muestran null dado que este no tiene ventas asociadas y SUM ignora los null, lo que se puede corregir con “IF(SUM(ve.unidades * b.precio) IS NULL, 0, SUM(ve.unidades * b.precio))”.